

PRACTICA 2 - SESSIÓ 2

1. Comprova si tots els paquets que s'envien i es reben tenen com a adreça IP d'origen/destinació l'adreça IP del PC.

Hem aplicat el següent filtre a Wireshark “!(ip.addr == 10.4.68.115)” per a que ens mostri tots els paquets on no estigui la nostra ip, tant com a origen i com a destinatari. En aquest cas hem pogut visualitzar com es capturen paquets d'altres hosts, per tant, no tots els paquets que s'envien i es reben tenen com a adreça IP d'origen/destinació l'adreça IP del PC.

Aquí en tenim una sèrie de motius d'això:

- Paquets de difusió (broadcast): degut a alguns protocols (com ARP), que envien paquets a tots els dispositius de la xarxa, fent que ens arribi a nosaltres ja que han posat com a “destination” la adreça broadcast.
- Configuració switch: en aquest cas estaríem parlant de Port Mirroring, que tracta de copiar tot el tràfic que passa per uns altres ports i també enviar-ho a un altre port, en aquest cas al nostre.

Captura de wireshark

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
5	2025-04-08 09:23:58.955137000	10.5.157.19	10.4.68.134
TCP 66 16583→11100 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1			

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.157.19 (10.5.157.19), Dst: 10.4.68.134 (10.4.68.134)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
9	2025-04-08 09:23:59.034525000	10.4.69.71	255.255.255.255
UDP 82 Source port: 63195 Destination port: 1947			

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.69.71 (10.4.69.71), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
183	2025-04-08 09:24:05.961651000	10.5.157.19	10.4.68.134
ICMP 60 Echo (ping) request id=0x0001, seq=16423/10048, ttl=254 (no response found!)			

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.157.19 (10.5.157.19), Dst: 10.4.68.134 (10.4.68.134)

2. Contrasta els camps de la capçalera IP a Wireshark amb els vistos a teoria

Captura de wireshark (capçalera ip)

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
5 2025-04-08 09:23:58.955137000 10.5.157.19                        10.4.68.134
TCP      66      16583→11100 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256
SACK_PERM=1

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.157.19 (10.5.157.19), Dst:
10.4.68.134 (10.4.68.134)
  Version: 4
  Header Length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00:
Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
  Total Length: 52
  Identification: 0xfba6 (64422)
  Flags: 0x02 (Don't Fragment)
  Fragment offset: 0
  Time to live: 127
  Protocol: TCP (6)
  Header checksum: 0x0a7b [validation disabled]
  Source: 10.5.157.19 (10.5.157.19)
  Destination: 10.4.68.134 (10.4.68.134)
```

Per comprovar la capçalera IP. en mirarem el format que ens mostra un paquet de wireshark:

Version (VERS) = 4

Header Length (HLEN) = 20 bytes – Equivalent a 5 paraules de 32 bits

Type of Service (ToS) 0x00 – DSCP: 0x00 (Default), ECN: 0x00 (Not ECN-Capable Transport)

Total Length = 52 bytes

Identification = 0xfba6 (64422)

Flags = 0x02

Fragment Offset = 0

Time to Live (TTL) = 127

Protocol = 6 (TCP)

Header Checksum = 0x0a7b

Source IP Address = 10.5.157.19
Destination IP Address = 10.4.68.134
IP Options (if any) = No n'hi ha
Padding = No necessari

També per verificar-ho podem examinar la capçalera en format hexadecimal, el que farem com ja ho hem examinat es contar els bytes per veure si son els requerits:

None

45 00 00 34 fb a6 40 00 7f 06 0a 7b 0a 05 9d 13 0a 04 44 86

La capçalera conté 20 bytes = 160 bits = 5 paraules de 32 bytes, tal i com estipula la teoria de la capçalera ip vista a teoria.

3. Comprova si s'envien o reben altres tipus de tràfic que no continguin el protocol IP

Per fer la comprovació de tràfic diferent al protocol ip, hem utilitzat aquest filre "lip". Hem visualitzat que si que s'envien i reben altres tipus de tràfic, per exemple tràfic corresponent al protocol ARP. Això és habitual, bàsicament és tràfic de control i descobriment. Per exemple es genera tràfic ARP, ja que és necessari per resoldre les adreces IP a les adreces MAC que s'utilitzen per enviar dades dins de la xarxa, especialment per poder comunicar-nos amb el router i poder sortir a internet.

Captura de wireshark (tràfic diferent a ip)

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
86	2025-04-08 09:50:05.531499000	fe80::ba2d:54ea:9af2:8391	ff02::fb
MDNS	94	Standard query 0x0000	ANY PC134595.local, "QM" question

Frame 86: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 24:6a:0e:75:77:27 (24:6a:0e:75:77:27), Dst: IPv6mcast_fb (33:33:00:00:00:fb)

Internet Protocol Version 6, Src: fe80::ba2d:54ea:9af2:8391 (fe80::ba2d:54ea:9af2:8391), Dst: ff02::fb (ff02::fb)

User Datagram Protocol, Src Port: 5353 (5353), Dst Port: 5353 (5353)

Domain Name System (query)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			

```
87 2025-04-08 09:50:05.531792000 fe80::ba2d:54ea:9af2:8391 ff02::1:3
LLMNR 88      Standard query 0x57f0 ANY PC134595
```

Frame 87: 88 bytes on wire (704 bits), 88 bytes captured (704 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 24:6a:0e:75:77:27 (24:6a:0e:75:77:27), Dst: IPv6mcast_01:00:03 (33:33:00:01:00:03)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::ba2d:54ea:9af2:8391 (fe80::ba2d:54ea:9af2:8391), Dst: ff02::1:3 (ff02::1:3)
User Datagram Protocol, Src Port: 62742 (62742), Dst Port: 5355 (5355)
Link-local Multicast Name Resolution (query)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
127	2025-04-08 09:50:08.202035000	10:e7:c6:19:3e:56	Broadcast
ARP	60	Who has 10.4.69.44?	Tell 10.4.69.46

Frame 127: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:19:3e:56 (10:e7:c6:19:3e:56), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)

4. Realitza un filtre per visualitzar els paquets d'una determinada adreça IP i protocol (per exemple, TCP).

Per poder visualitzar els paquets d'una adreça IP i protocol tcp, hem utilitzat el següent filtre “tcp && (ip.addr == 10.4.68.114)”. On hem visualitzat el tràfic que es genera per TCP per l'ordinador PC Linux amb ip 10.4.68.114.

Captura de wireshark (protocol TCP a una IP concreta)

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
10	2025-04-08 09:08:03.829967000	10.5.157.19	10.4.68.114
TCP	60	38798→11100 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8212 Len=1	

Frame 10: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6), Dst: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.5.157.19 (10.5.157.19), Dst: 10.4.68.114 (10.4.68.114)
Transmission Control Protocol, Src Port: 38798 (38798), Dst Port: 11100 (11100), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1
Data (1 byte)

0000 00 .

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
11	2025-04-08 09:08:03.829997000	10.4.68.114	10.5.157.19
TCP	66	11100→38798 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=497 Len=0 SLE=1 SRE=2	

Frame 11: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da), Dst: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.114 (10.4.68.114), Dst: 10.5.157.19 (10.5.157.19)

Transmission Control Protocol, Src Port: 11100 (11100), Dst Port: 38798 (38798), Seq: 1, Ack: 2, Len: 0

5. Descriu i mostra una captura de Wireshark de l'encapsulat (pila de protocols) d'un ping, i d'un paquet enviat o rebut al navegar per la Web (http o https).

Per capturar a wireshark tot el tràfic relacionat amb el ping (hem fet ping 10.4.68.114), utilitzem el filtre "icmp" que es el protocol que utilitza la eina ping.

Encapsulat (pila de protocols) d'un ping:

- 1 - ICMP (conté dades del propi ping)
- 2 - IP (icmp s'encapsula una capçalera IP que inclou les adreces IP d'origen i destí)
- 3 - Ethernet (paquet IP s'encapsula amb capçalera Ethernet que inclou les MAC d'origen i destí)
- 4 - Capa Física

Aquest és el encapsulament d'un ping (tant per un ping request o reply), per tant, el seu esquema de encapsulament es el següent:

None

[Ethernet [IP [ICMP]]]

Captura de wireshark (ping)

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
	97	2025-04-08 09:55:11.322589000	10.4.68.115 10.4.68.114
	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x219a, seq=1/256, ttl=64 (reply in 98)

Frame 97: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32), Dst: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.115 (10.4.68.115), Dst: 10.4.68.114 (10.4.68.114)

Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
	98	2025-04-08 09:55:11.323098000	10.4.68.114 10.4.68.115
	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x219a, seq=1/256, ttl=64 (request in 97)

Frame 98: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da), Dst: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.114 (10.4.68.114), Dst: 10.4.68.115 (10.4.68.115)

Internet Control Message Protocol

Per capturar per el protocol http ,utilitzem el filtre “http”.

Encapsulat (pila de protocols) per a navegació web http::

- 1 - HTTP (conté comanda “GET” del recurs sol·licitat)
- 2 - TCP (missatge http s’encapsula una capçalera TCP que inclou els ports d’origen i destí, nombres de seqüència i ACK)
- 3 - IP (segment TCP s’encapsula amb capçalera IP que inclou les adreces IP d’origen i destí)
- 4 - Ethernet (paquet IP s’encapsula amb capçalera Ethernet que inclou les MAC d’origen i destí)
- 5 - Capa Física

Aquest és el encapsulament d’un paquet rebut o enviat al navegar per la web http, per tant, el seu esquema de encapsulament es el següent:

None

[Ethernet [IP [TCP [HTTP]]]]

Captura de wireshark (http)

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
632	2025-04-08 10:03:09.783446000	10.4.68.115	217.160.0.201
HTTP	587	[TCP Previous segment not captured] GET /web/ HTTP/1.1	

Hypertext Transfer Protocol

```
GET /web/ HTTP/1.1\r\n
Host: www.infodasa.com\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:135.0) Gecko/20100101
Firefox/135.0\r\n
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Cookie: PHPSESSID=67a951620e6272ec950ea93102c798ef;
_ga=GA1.2.1302372792.1744099175; _gid=GA1.2.734190048.1744099175;
_ga_KYB24TYLN5=GS1.2.1744099175.1.1.1744099333.0.0.0\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
Priority: u=0, i\r\n
\r\n
[Full request URI: http://www.infodasa.com/web/]
[HTTP request 1/1]
[Response in frame: 654]
```

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
284	2025-04-08 10:06:22.051535000	10.4.68.115	217.160.0.201
HTTP	661	GET /upload/es/sections/images/15.png HTTP/1.1	

Hypertext Transfer Protocol

```
GET /upload/es/sections/images/15.png HTTP/1.1\r\n
Host: www.infodasa.com\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:135.0) Gecko/20100101
Firefox/135.0\r\n
Accept:
image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5\r\n
Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Referer: http://www.infodasa.com/web/news.php?id_section=115\r\n
Cookie: PHPSESSID=67a951620e6272ec950ea93102c798ef;
_ga=GA1.2.1302372792.1744099175; _gid=GA1.2.734190048.1744099175;
_ga_KYB24TYLN5=GS1.2.1744099175.1.1.1744099581.0.0.0; _gat=1\r\n
```

```
Priority: u=5, i\r\n
\r\n
[Full request URI:
http://www.infodasa.com/upload/es/sections/images/15.png]
[HTTP request 6/6]
[Prev request in frame: 253]
[Response in frame: 304]
```

6. Mostra i raona com es fa el mapeig entre adreces IP i MAC en el vostre ordinador (quin protocol es fa servir i com funciona).

Per mostrar el mapeig entre adreces IP i MAC hem filtrat per “arp” per obtenir la captura de wireshark.

Explicació del funcionament de ARP per fer el mapeig entre adreces IP i MAC:

1 - La IP 10.4.68.114 vol enviar un paquet IP a la 10.4.68.115, llavors necessita saber la MAC del destinatari per construir la trama Ethernet.

2 - L'ordinador origen consulta la seva taula ARP interna per veure si coneix la MAC associada a la IP destí.

3 - Si no troba la MAC (si el troba salta al punt 5), llavors el PC origen envia una petició ARP, la qual:

- Petició enviada com un broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff), per tant arriba a tots els dispositius de la xarxa local.
- El contingut de la petició es una pregunta, com es mostra a la captura “Who has 10.4.68.115? Tell 10.4.68.114”.

4 - El PC origen rep la resposta, i almacena a la seva taula ARP la MAC associada a la IP destí, per a usos futurs.

5 - En aquest punt, ja coneix la MAC de destí, per tant pot construir la trama Ethernet correctament i enviar el paquet IP.

Captura de wireshark (desde 114 a 115)

None

No.	Time	Source	Destination
29	2025-04-11 10:16:36.917083000	10:e7:c6:1c:2b:da	Broadcast
ARP	42	Who has 10.4.68.115? Tell 10.4.68.114	

Frame 29: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Address Resolution Protocol (request)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
30	2025-04-11 10:16:36.917670000	10:e7:c6:2c:92:32	10:e7:c6:1c:2b:da
		ARP 60	10.4.68.115 is at 10:e7:c6:2c:92:32

Frame 30: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32), Dst: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)
 Address Resolution Protocol (reply)

7. Comenceu a capturar tràfic amb Wireshark al PC Linux 1 i envieu un ping des del PC Linux 2 al PC Linux 1 (ping adreça_IP_Linux_1).

a) A Wireshark, apliqueu el filtre icmp perquè mostri únicament els paquets ICMP. Quins tipus de paquets s'observen? Quina és l'adreça IP d'origen i destinació en cadascun d'ells?

b) Quina versió d'IP s'utilitza en tots els paquets?

c) Indiqueu quina és l'estructura de la trama Ethernet que encapsula aquests paquets. Per a cada capçalera, indiqueu el valor dels camps més rellevants (MAC origen i destinació, type protocol)

d) Canvieu el filtre a Wireshark a arp perquè mostri els paquets ARP. Busqueu els paquets ARP en els quals l'adreça MAC d'origen sigui la del PC Linux 2 o la del PC Linux 1. Per a què serveixen?

e) Visualitzeu la taula ARP del PC Linux (1 o 2) amb la comanda arp -n (si està buida, torneu a executar el ping i la comanda arp). Quines adreces s'observen? Quina relació té el contingut de la taula amb els paquets observats a l'apartat d)?

f) Pareu de capturar tràfic i guardeu la captura amb el nom ping_linux_1. Adjunteu-la a l'entrega a Atenea.

a) Filtrant per "icmp" a Wireshark amb PC Linux 2 (10.4.68.114) i PC Linux 1 (10.4.68.115) els paquets que s'observen són paquets request o reply. En els paquets de request l'adreça IP origen es la del PC Linux 2 i la de destí la del PC Linux 1. En el cas dels paquets de reply és a la inversa, l'adreça IP origen es la del PC Linux 1 i la de destí la del PC Linux 2. Ja que la request es la petició del PC Linux 2 i la reply la resposta que dona el PC Linux 1 a aquesta petició.

Captura de wireshark (icmp)

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
31	2025-04-11 10:16:36.917684000	10.4.68.114	10.4.68.115
ICMP	98	Echo (ping) request id=0x142d, seq=1/256, ttl=64 (reply in 32)	

Frame 31: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da), Dst: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.114 (10.4.68.114), Dst: 10.4.68.115 (10.4.68.115)

Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
32	2025-04-11 10:16:36.918399000	10.4.68.115	10.4.68.114
ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x142d, seq=1/256, ttl=64 (request in 31)	

Frame 32: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32), Dst: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.115 (10.4.68.115), Dst: 10.4.68.114 (10.4.68.114)

Internet Control Message Protocol

b) La versió que s'utilitza en tots els paquets és la versió 4 (Internet Protocol Version 4) tal i com indica en la captura de wireshark.

c) La trama ethernet que s'utilitza es la "Ethernet II", on la seva estructura es la següent:

- 1 - Direcció MAC Destí (6 bytes) - 10:e7:c6:2c:92:32
- 2 - Direcció MAC Origen (6 bytes) - 10:e7:c6:1c:2b:da
- 3 - Tipus (2 bytes) - 0x0800
- 4 - Dades (46 - 1500 bytes) - 98 bytes (segons la línia superior del Wireshark; no s'indica explícitament a la capçalera Ethernet)
- 5 - Padding (Variable) - en aquest cas no cal
- 6 - CRC (FCS) (4 bytes) - Descartat en aquest cas

Captura de wireshark (capçalera Ethernet)

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
31	2025-04-11 10:16:36.917684000	10.4.68.114	10.4.68.115
ICMP	98	Echo (ping) request id=0x142d, seq=1/256, ttl=64 (reply in 32)	

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da), Dst: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32)
Destination: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32)
Address: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32)
.... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... ...0 = IG bit: Individual address (unicast)
Source: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)
Address: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)
.... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... ...0 = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IP (0x0800)

d) Per canviar el filtre per visualitzar paquets ARP utilitzem el filtre "arp", pero com volem veure els paquets ARP en els quals l'adreça MAC d'origen sigui la del PC Linux 2 o la del PC Linux 1 hem utilitzat aquest filtre "arp && (eth.src == 10:e7:c6:1c:2b:da || eth.src == 10:e7:c6:2c:92:32)".

Aquests paquets serveixen per resoldre adreces IP a adreces MAC dins de la xarxa local.

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
29	2025-04-11 10:16:36.917083000	10:e7:c6:1c:2b:da	Broadcast
ARP	42	Who has 10.4.68.115? Tell 10.4.68.114	

Frame 29: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Address Resolution Protocol (request)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			

```
30 2025-04-11 10:16:36.917670000 10:e7:c6:2c:92:32
10:e7:c6:1c:2b:da ARP 60 10.4.68.115 is at 10:e7:c6:2c:92:32
```

Frame 30: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32), Dst: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)
Address Resolution Protocol (reply)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
112	2025-04-11 10:16:42.033108000	10:e7:c6:2c:92:32	
10:e7:c6:1c:2b:da	ARP	60	Who has 10.4.68.114? Tell 10.4.68.115

Frame 112: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32), Dst: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)
Address Resolution Protocol (request)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
113	2025-04-11 10:16:42.033132000	10:e7:c6:1c:2b:da	
10:e7:c6:2c:92:32	ARP	42	10.4.68.114 is at 10:e7:c6:1c:2b:da

Frame 113: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da), Dst: 10:e7:c6:2c:92:32 (10:e7:c6:2c:92:32)
Address Resolution Protocol (reply)

e) Les adreces que s'observa es la 10.4.68.115 que es a la adreça on hem realitzat un ping i s'ha utilitzat ARP per obtenir la seva adreça MAC i almacenarla a aquesta tabla. Les altres IP indiquen que el PC s'ha comunicat amb aquests dispositius en algun moment concret.

Aquesta informació té relació amb els paquets del apartat d, específicament el almacenament i la visualització de la ip 10.4.68.115 que es la s'ha mostrat a la captura anterior, on obtenim per ARP l'adreça MAC d'aquesta concreta IP.

```
None
e6496286@aul-1914:~/home-ubiwan-e6496286/XACO$ arp -n
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask
Iface
```

10.4.68.234	ether	6c:62:6d:5a:26:3e	C
eno1			
10.4.68.115	ether	10:e7:c6:2c:92:32	C
eno1			
10.4.69.254	ether	e8:f7:24:00:4d:a6	C
eno1			
10.4.69.253	ether	b2:db:8c:a7:ce:5d	C
eno1			

f) Hem adjuntat a l'entrega el fitxer "ping_linux_1".

8.

a) Comenceu a capturar tràfic de nou i realitzeu un ping a www.upc.edu. Canvieu el filtre de Wireshark a `icmp || arp || dns`. Comproveu que tots els paquets utilitzen la mateixa versió que a l'apartat anterior.

b) Analitzeu l'estructura de la trama Ethernet que conté els paquets ICMP. Quin valor tenen els principals camps? Han canviat respecte a l'apartat anterior – Connectivitat amb un PC del laboratori - ? Per què?

c) Analitzeu els paquets ARP enviats i rebuts pel PC Linux. Quina informació contenen?

d) Visualitzeu la taula ARP del PC Linux amb la comanda `arp -n` (si està buida, torneu a executar el ping i la comanda `arp`). Quines adreces s'observen?

e) Analitzeu els paquets DNS. Indiqueu quina és l'adreça IP d'origen i destinació dels mateixos. Per a què serveixen? Per generar tràfic web, obriu el navegador i carregueu la web <http://www.infodasa.com>. Canvieu el filtre a Wireshark a `http || dns`.

f) Analitzeu l'estructura de les trames que contenen els paquets http. Indiqueu tots els protocols que apareixen (i a quina capa del model TCP/IP pertanyen). Indiqueu també si el valor dels camps MAC d'origen i destinació, IP d'origen i destinació coincideixen amb els de l'apartat b).

g) Pareu de capturar tràfic i guardeu la captura amb el nom `ping_extern`. Adjunteu-la a l'entrega a Atenea. Finalment, torneu a capturar paquets amb Wireshark durant uns minuts, pareu la captura i respongueu a la següent pregunta:

h) S'observa algun paquet amb adreça IP de destinació diferent a la del PC? Si la resposta és sí, raoneu si concorda amb el fet d'utilitzar una xarxa Ethernet commutada.

i) Indiqueu el filtre que hauríeu d'utilitzar a Wireshark per visualitzar únicament els paquets amb IP de destinació la del vostre PC

a) Utilitzant el filtre “icmp || arp || dns” a Wireshark, hem pogut comprovar que s'utilitza la mateixa versió que a l'apartat anterior, la versió 4 de IP.

```
None
No.    Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    2 2025-04-28 08:58:34.941816000 10:e7:c6:1c:2d:08 Broadcast
    ARP    60      Who has 10.4.68.133? Tell 10.4.68.119

Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IP (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: 10:e7:c6:1c:2d:08 (10:e7:c6:1c:2d:08)
  Sender IP address: 10.4.68.119 (10.4.68.119)
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 10.4.68.133 (10.4.68.133)

No.    Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    23 2025-04-28 08:58:37.537956000 10.4.68.116 147.83.2.135
    ICMP   98      Echo (ping) request id=0x1f12, seq=1/256, ttl=64 (reply
in 24)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.116 (10.4.68.116), Dst:
147.83.2.135 (147.83.2.135)

No.    Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    31 2025-04-28 08:58:38.394242000 10.4.68.116 10.83.0.2
    DNS    97      Standard query 0x8908 A waa-pa.clients6.google.com

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.116 (10.4.68.116), Dst: 10.83.0.2
(10.83.0.2)
```

b) La trama ethernet que s'utilitza es la “Ethernet II”, on la seva estructura es la següent (afegeixo dades del request):

1 - Direcció MAC Destí (6 bytes) - e8:f7:24:00:4d:a6

- 2 - Direcció MAC Origen (6 bytes) - 10:e7:c6:2c:90:c2
- 3 - Tipus (2 bytes) - 0x0800
- 4 - Dades (46 - 1500 bytes) - 98 bytes (segons la línia superior del Wireshark; no s'indica explícitament a la capçalera Ethernet)
- 5 - Padding (Variable) - en aquest cas no cal
- 6 - CRC (FCS) (4 bytes) - Descartat en aquest cas

Podem veure que la estructura de Ethernet no ha canviat respecte a l'apartat anterior, òbviament els camps sí però únicament ha canviat la direcció MAC de destí. Els valors dels camps canvien ja que quan s'envia un paquet a una adreça fora de la xarxa local, el dispositiu no pot enviar-lo directament a la destinació final (ja que no la pot veure dins de la LAN). En comptes d'això, l'envia al router o passarel·la per defecte (gateway), que s'encarrega d'encaminar-lo cap a la destinació final. Per aquest motiu, la MAC de destinació canvia i passa a ser la del router.

None

No.	Time	Source	Destination
23	2025-04-28 08:58:37.537956000	10.4.68.116	147.83.2.135
ICMP 98 Echo (ping) request id=0x1f12, seq=1/256, ttl=64 (reply in 24)			

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:2c:90:c2 (10:e7:c6:2c:90:c2), Dst: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)
 Destination: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)
 Source: 10:e7:c6:2c:90:c2 (10:e7:c6:2c:90:c2)
 Type: IP (0x0800)

No.	Time	Source	Destination
24	2025-04-28 08:58:37.539101000	147.83.2.135	10.4.68.116
ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x1f12, seq=1/256, ttl=247 (request in 23)			

Ethernet II, Src: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6), Dst: 10:e7:c6:2c:90:c2 (10:e7:c6:2c:90:c2)
 Destination: 10:e7:c6:2c:90:c2 (10:e7:c6:2c:90:c2)
 Source: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)
 Type: IP (0x0800)

c) La informació que contenen els paquets ARP enviats i rebuts son les següents:

- 1 - Adreça MAC origen
- 2 - Adreça IP origen
- 3 - Adreça MAC destí
- 4 - Adreça IP destí
- 5 - Destinatari de la trama Ethernet

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
	2 2025-04-28 08:58:34.941816000	10:e7:c6:1c:2d:08	Broadcast
ARP	60	Who has 10.4.68.133?	Tell 10.4.68.119

Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IP (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: 10:e7:c6:1c:2d:08 (10:e7:c6:1c:2d:08)

Sender IP address: 10.4.68.119 (10.4.68.119)

Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 10.4.68.133 (10.4.68.133)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
	7 2025-04-28 08:58:35.818834000	10:e7:c6:1c:2d:08	Broadcast
ARP	60	Who has 10.4.68.133?	Tell 10.4.68.119

Address Resolution Protocol (request)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IP (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: request (1)

Sender MAC address: 10:e7:c6:1c:2d:08 (10:e7:c6:1c:2d:08)

Sender IP address: 10.4.68.119 (10.4.68.119)

Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Target IP address: 10.4.68.133 (10.4.68.133)

d) S'observen 2 adreces. La primera és una màquina de la xarxa local on s'ha realitzat una interacció previa (que desconexim el que es). Però la important es la 10.4.69.254, que aquesta IP es la del router, ja que al fer un ping a un domini extern, el paquet no s'envia directament a l'adreça IP sino que passa pel router i el router és qui reenvia els paquets cap a fora de la xarxa local.

```
None
e6496286@aul-1915:~/home-ubiwan-e6496286/XACO$ arp -n
Address HWtype HWaddress Flags Mask
Iface
10.4.69.253 ether b2:db:8c:a7:ce:5d C
eno1
10.4.69.254 ether e8:f7:24:00:4d:a6 C
eno1
```

e) Paquet 1 (consulta DNS):

- 1 - Adreça IP d'origen - 10.4.68.116
- 2 - Adreça IP de destinació - 10.83.0.2

Paquet 2 (Resposta DNS):

- 1 - Adreça IP d'origen - 10.83.0.2
- 2 - Adreça IP de destinació - 10.4.68.116

Serveixen per resoldre noms de domini, per a que els dispositius puguin comunicar-se a través d'Internet utilitzant noms més fàcils de recordar en lloc de números IP difícils de memoritzar.

```
None
No. Time Source Destination
Protocol Length Info
31 2025-04-28 08:58:38.394242000 10.4.68.116 10.83.0.2
DNS 97 Standard query 0x8908 A waa-pa.clients6.google.com

Frame 31: 97 bytes on wire (776 bits), 97 bytes captured (776 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 10:e7:c6:2c:90:c2 (10:e7:c6:2c:90:c2), Dst:
HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.116 (10.4.68.116), Dst: 10.83.0.2
(10.83.0.2)
```

User Datagram Protocol, Src Port: 34610 (34610), Dst Port: 53 (53)
Domain Name System (query)

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
32	2025-04-28 08:58:38.395470000	10.83.0.2	10.4.68.116
DNS	113	Standard query response 0x8908 A 172.217.17.10	

Frame 32: 113 bytes on wire (904 bits), 113 bytes captured (904 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6), Dst: 10:e7:c6:2c:90:c2 (10:e7:c6:2c:90:c2)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.83.0.2 (10.83.0.2), Dst: 10.4.68.116 (10.4.68.116)
User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 34610 (34610)
Domain Name System (response)

f) Les trames amb paquets HTTP capturades tenen la següent estructura de protocols:

Ethernet II -> Capa d'enllaç (Model TCP/IP: capa 1)

Internet Protocol version 4 (IPv4) -> Capa d'Internet (Model TCP/IP: capa 2)

Transmission Control Protocol (TCP) -> Capa de transport (Model TCP/IP: capa 3)

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) -> Capa d'aplicació (Model TCP/IP: capa 4)

Per tant, protocols detectats: Ethernet II, IP, TCP i HTTP, cobrint totes les capes del model TCP/IP.

Respecte els valors dels camps, podem veure el següent:

- Direcció MAC d'origen: 10:e7:c6:2c:90:c2
- Direcció MAC destinació: 10:e7:c6:2c:90:c2
- Adreça IP origen: 10.4.68.116
- Adreça IP destinació: 217.160.0.201

L'únic camp que ha canviat, respecte l'apartat b), ha sigut la IP destinació, en aquest cas aquesta IP correspon a l'adreça pública del servidor, ja que la petició surt de la LAN cap a Internet. Les adreces MAC continuen igual perquè continuem passant pel router de la xarxa local.

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			

```
243 2025-04-28 08:58:46.979794000 10.4.68.116      217.160.0.201
HTTP  411    GET / HTTP/1.1
```

```
Frame 243: 411 bytes on wire (3288 bits), 411 bytes captured (3288 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 10:e7:c6:2c:90:c2 (10:e7:c6:2c:90:c2), Dst:
HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.116 (10.4.68.116), Dst:
217.160.0.201 (217.160.0.201)
Transmission Control Protocol, Src Port: 45782 (45782), Dst Port: 80 (80),
Seq: 1, Ack: 1, Len: 345
Hypertext Transfer Protocol
  GET / HTTP/1.1\r\n
  Host: www.infodasa.com\r\n
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:135.0) Gecko/20100101
Firefox/135.0\r\n
  Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
  Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3\r\n
  Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
  Connection: keep-alive\r\n
  Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
  Priority: u=0, i\r\n
\r\n
[Full request URI: http://www.infodasa.com/]
[HTTP request 1/12]
[Response in frame: 250]
[Next request in frame: 269]
```

g) Hem adjuntat a l'entrega el fitxer "ping_extern".

h) Si, i és un fenomen que concorda amb el funcionament d'una xarxa Ethernet conmutada. Això pot ser degut pels següents motius:

- Trames de difusió (broadcast): peticions ARP, enviades a tots els dispositius
- Paquets multicast: paquets enviats a un grup de hosts i ho podem rebre.
- Configuració switch: Port mirroring, explicat a l'exercici 1 apartat a), o errors de filtratge.

i) Per visualitzar únicament paquets IP qui tinguin com a IP destinació la IP del nostre PC hem utilitzat el filtre "**ip.dst == 10.4.68.116**"